Solución de la pregunta 23

QUÍMICA · ESTRUCTURA ATÓMICA · CALOR SENSIBLE

(Nivel electivo)
¿Cuánta energía se necesita para calentar 300 g de agua de 20 °C a 30 °C? ($c = 4{,}18$ J/(g·°C))

A) 37 620 J

B) 1 254 J

C) 3 000 J

D) 12 540 J

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $Q = mc\Delta T$.
2. **Reemplazo**
   $300 \cdot 4{,}18 \cdot 10$.
3. **Resultado**
   12 540 J.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa 30 °C como ΔT.

B) Usa ΔT = 1.

C) Omite el calor específico.

Idea clave. ΔT = T_final − T_inicial.